

Manual Operasi Variable Speed Drive FD-500

Dokumen FIKTIF untuk keperluan pelatihan. Merek dan tipe peralatan tidak nyata.

Bab 1. Gambaran Umum

FD-500 adalah variable speed drive (VSD) 6-pulse untuk mengendalikan motor ESP 100-500 HP. VSD mengubah frekuensi keluaran (30-70 Hz) sehingga kecepatan pompa dapat disesuaikan dengan kemampuan alir sumur.

Spesifikasi utama: tegangan masuk 380-480 VAC 3 fasa, frekuensi keluaran 30-70 Hz, suhu operasi -10 sampai 50 derajat C, proteksi panel IP54.

Bab 2. Panel Operator

Panel menampilkan frekuensi aktual, arus motor (A), tegangan keluaran (V), status running/stop, dan kode alarm aktif. Tombol: START, STOP, RESET, MENU, panah naik/turun.

Riwayat 50 alarm terakhir dapat dilihat melalui MENU > HISTORY. Data trending arus 7 hari terakhir dapat diunduh lewat port USB.

Bab 3. Daftar Kode Alarm dan Fault

Kode	Nama	Kemungkinan penyebab	Tindakan yang disarankan	Auto-restart
F01	Overcurrent	Hubung singkat keluaran, pompa macet	Cek megger kabel dan motor, jangan reset berulang	Tidak
F02	DC Bus Overvoltage	Lonjakan tegangan suplai, deselerasi terlalu cepat	Cek suplai, perpanjang waktu deselerasi	Ya (1x)
F03	DC Bus Undervoltage	Tegangan suplai turun / hilang fasa	Cek trafo dan suplai PLN/genset	Ya (3x)
F07	Ground Fault	Insulasi kabel atau motor rusak	JANGAN restart. Lakukan megger test. Lihat SOP-OPS-012	Tidak
F11	Motor Overload (OL)	Beban pompa berlebih: pasir, emulsi, viskositas tinggi	Cek amp chart, megger, pertimbangkan flushing	Tidak
F12	Motor Underload (UL)	Gas lock, inflow rendah, poros patah	Tunggu fluid level naik minimal 30 menit, turunkan frekuensi	Ya, setelah delay 30 menit
F15	Phase Imbalance	Ketidakseimbangan tegangan > 5%, koneksi longgar	Cek terminal dan trafo step-up	Tidak
F21	Heatsink Overtemperature	Filter udara tersumbat, kipas rusak, suhu lingkungan tinggi	Bersihkan filter, cek kipas pendingin	Ya, setelah suhu turun
F30	Communication Loss	Kabel komunikasi SCADA/RTU terputus	Cek kabel dan modul komunikasi; VSD tetap berjalan	Tidak berlaku

Bab 4. Prosedur Reset Alarm

- Identifikasi kode alarm pada layar dan catat di logbook.
- Untuk alarm yang tidak boleh auto-restart, lakukan investigasi sesuai tabel di Bab 3 sebelum menekan RESET.
- Tekan RESET selama 3 detik. Bila alarm muncul kembali dalam 10 menit, jangan reset lagi; eskalasi ke teknisi electrical.

Bab 5. Perawatan

- Bersihkan atau ganti filter udara panel setiap 1 bulan (lebih sering di musim kemarau berdebu).
- Thermal scan terminal daya setiap 3 bulan.
- Kencangkan ulang terminal daya setiap 6 bulan (dengan LOTO, tunggu kapasitor DC bus discharge minimal 5 menit).
- Ganti kipas pendingin setiap 3 tahun.